

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

Este informe detalla las actividades y resultados de las pruebas de carga y estrés realizadas sobre el sistema **RoomRent** en ambiente de producción, utilizando la herramienta Apache JMeter 5.6.3. El propósito de esta evaluación es medir la robustez, capacidad de carga, límites operativos y estabilidad general del sistema para identificar de forma proactiva posibles cuellos de botella funcionales y la degradación en los tiempos de respuesta del servidor.

2. ESCENARIOS Y RESULTADOS CONSOLIDADOS

Se diseñaron y ejecutaron múltiples escenarios de prueba simulando la concurrencia de usuarios sobre los flujos de lectura y publicación de inmuebles. A continuación se presenta el consolidado de resultados obtenidos durante la sesión de pruebas:

Escenario	Solicitudes	Promedio	Máximo	Errores	Resultado
Landing Page	750	106 ms	582 ms	0%	Aprobado
Navegación (25 usuarios)	2000	94 ms	575 ms	25%	Parcial
Publicar inmueble	3	532 ms	700 ms	33.33%	Parcial
Estrés (50 usuarios)	3000	92 ms	1345 ms	0%	Aprobado

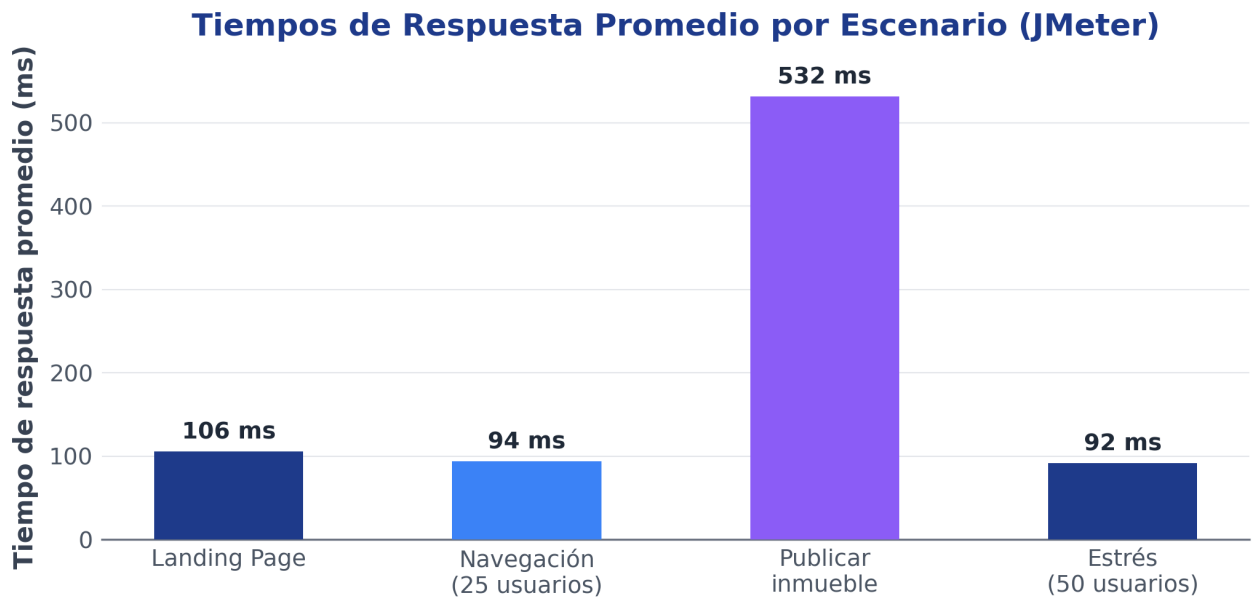


Figura 1: Tiempos de respuesta promedio registrados por escenario en JMeter.

3. ANÁLISIS DE PRUEBAS ESPECIALES Y HALLAZGOS

Prueba de estrés (50 usuarios): Este escenario consistió en una ejecución sostenida de 50 usuarios concurrentes, configurada con un tiempo de ramp-up de 120 segundos, 20 iteraciones y sobre 3 endpoints diferentes, acumulando un total de 3,000 solicitudes. La prueba arrojó un **0% de errores**, con un tiempo promedio global de **92 ms** y un rendimiento de 24 solicitudes por segundo. No se evidenció ninguna degradación sostenida en la estabilidad de la plataforma bajo este volumen de usuarios.

Hallazgo funcional crítico: Se detectó que el endpoint GET /api/publicacion-inmuebles/{id} devolvió un código de estado HTTP 404 (Not Found) en el **100% de las solicitudes de detalle**. Dado que no hubo degradación ni sobrecarga en las respuestas del servidor, este problema se cataloga exclusivamente como una falla de índole **funcional** (asociado a problemas de correlación, manejo de identificadores o rutas) y no de rendimiento de la plataforma.

Flujo de publicación: El flujo compuesto por JWT + POST /api/inmuebles demostró un tiempo óptimo al lograr un HTTP 201 Created en 294 ms. Sin embargo, el consolidado de pruebas reportó un **50% de error en la autenticación (login)**. Se requiere repetir esta prueba específica con listeners limpios en JMeter para obtener un diagnóstico definitivo y libre de ruido.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Estabilidad comprobada:** El sistema RoomRent demostró una excelente estabilidad y robustez bajo el límite máximo autorizado de 50 usuarios concurrentes en operaciones de lectura. Los resultados tanto de la landing page como de la prueba de estrés general son altamente satisfactorios.
- Mitigación de riesgos en producción:** Se recomienda enfáticamente mantener desactivadas las solicitudes POST de publicación de inmuebles durante la ejecución de pruebas de carga o estrés en el ambiente de producción, para evitar la polución de datos reales y cargas innecesarias.
- Corrección prioritaria:** Se debe corregir con prioridad el endpoint de detalle de publicación de inmuebles antes de programar una nueva ronda de carga.
- Verificación de login:** Se requiere repetir la prueba de autenticación con listeners limpios para aislar el error reportado del 50%.
- Monitoreo integral:** Para futuras ejecuciones de pruebas de rendimiento, se sugiere añadir telemetría de recursos de infraestructura que abarque CPU, memoria, red, contenedores Docker y base de datos MongoDB.

Nota metodológica: Los datos consolidados corresponden a los resultados analizados de las pruebas de JMeter provistas por el equipo de control de calidad. Escenarios evaluados: landing con 50 usuarios (10 iteraciones); navegación con 25 usuarios (10 iteraciones); publicación controlada; estrés con 50 usuarios (20 iteraciones).